佛教黃鳳翎中學

資訊及通訊科技科 2025/2026 上學期重測

姓名：_____ 班別：_____ ( )

甲部 選擇題 (10分)

---

1. 志明正在使用運動手錶記錄他的步數和跑步距離。該手錶主要依賴以下哪項傳感器來計算步數？
   A. 氣壓計
   B. 加速計
   C. 光距離感應器
   D. 溫度計

2. 許多銀行應用程式支援「生物特徵認證」登入。以下哪項不屬於生物特徵輸入設備的應用？
   A. 使用指紋解鎖手機
   B. 使用人臉識別確認付款
   C. 輸入一次性密碼 (OTP) 登入
   D. 透過虹膜掃描進入數據中心

3. 關於電腦系統中的「寄存器」，以下哪項描述是正確的？
   A. 它們位於硬碟中，用於儲存操作系統
   B. 它們位於 RAM 中，存取速度比快取記憶體慢
   C. 它們是唯讀的，不能被寫入
   D. 它們位於 CPU 內部，用於暫存指令或數據，存取速度極快

4. 以下哪項關於「數據匯流排」的描述是正確的？
   (1) 它是雙向傳輸的
   (2) 它的寬度決定了 CPU 一次能傳送的數據量
   (3) 它用於傳送記憶體地址位置
   A. 只有 (1)
   B. 只有 (2)
   C. 只有 (1) 和 (2)
   D. 只有 (2) 和 (3)

5. 以下哪項工作最適合使用「實時處理」的運作模式？
   A. 計算全校學生的考試平均分
   B. 列印每月電費單
   C. 備份每日的數據庫
   D. 飛機的自動導航系統控制

6. 假設一張未經壓縮的圖像，解像度為 1024 × 1024，色深為 16 位元。其檔案大小約為多少？
A. 1 MB
B. 2 MB
C. 16 MB
D. 2 KB

7. 關於隨機存取記憶體(RAM)與唯讀記憶體(ROM)的比較，下列何者正確？
A. RAM是非易失性，ROM是易失性
B. 電腦關機後，RAM 內的資料會消失，但 ROM 內的資料保留
C. 用戶可以更改ROM當中的資料, 但不可以更改RAM當中的資料
D. RAM 儲存 BIOS，而 ROM 儲存正在執行的程式

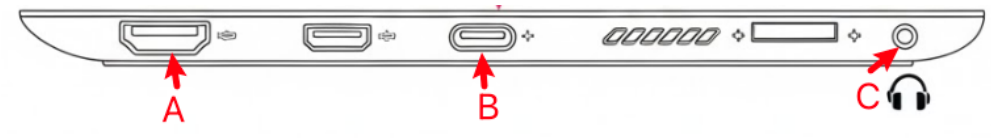
8. 下列哪項不是有損壓縮檔案格式？
A. JPG
B. MP3
C. MP4
D. PNG

9. 假設一位專業影像製作者需要購買一台高性能的工作站來進行 4K 影片編輯。在眾多硬件規格中，哪一項是他考慮時最不重要的？
A. 計算能力
B. RAM大小
C. USB埠的數目
D. 硬碟儲存容量

10. 梓俊有一台桌上電腦，內設一個500GB SSD和一個2TB硬碟機。為什麼將電腦的操作系統安裝在速度較快的固態硬碟上，而不是安裝在容量更大的機械硬碟上？
A. 該操作系統並不是開放源碼軟件。
B. 該操作系統的檔案是經常使用的。
C. 該操作系統所需的儲存大小是少於 500 GB。
D. 硬碟通常在流動設備內尋見。

乙部 問答題

1. 下圖展示了一部手提電腦側面的連接埠：



(a) 試分辨圖中 A、B、C 埠的名稱及其主要用途。(3分)

(b) 該手提電腦沒有 RJ-45 接口。如果用戶必須使用有線網絡連接互聯網，他可以怎樣做？ (1分)

(c) 藍牙技術常用於連接周邊設備。試舉出兩個透過藍牙連接此電腦的設備例子。 (2分)

2. (a) 啟動電腦程序通常儲存在 ROM 而非 RAM 中。試解釋原因。 (2分)

(b) 現代電腦通常配備固態硬碟 (SSD) 而非傳統硬碟 (HDD)。試從「速度」及「耐用性」兩方面比較兩者。 (2分)

(c) 即使硬碟容量很大，我們仍需要 RAM。試解釋為什麼 CPU 不直接從硬碟讀取數據進行運算。 (1分)

3. (a) 志強錄製了一段 1 分鐘的未壓縮立體聲音頻，採樣頻率為 44.1 kHz，採樣大小為 16 位元。試列式計算該音頻檔案的大小 (以 MB 為單位)。 (3分)

(b) 若要減少檔案大小以便透過電郵傳送，建議將檔案轉換成哪種有損壓縮格式？ (1分)

4. (a) 列出兩種操作系統用戶界面，並簡述它們的分別。 (2分)

(b) 描述為什麼使用磁碟重組工具可以提升數據存取速度。 (2分)